CLASE Encapsulamiento y Controles de Acceso

Nombre del estudiante:
Ricardo Manuel Ortez Rodríguez

Número de cuenta:
32611420

Fecha de entrega:
15/10/2026

```
package sistemaestudiante;

public class SistemaEstudiante {

    public static void main(String[] args) {

        Estudiante yo = new Estudiante();
        Estudiante xd = new Estudiante(15, 1.9);

        System.out.println("--- DATOS INICIALES ---");
        yo.mostrarDatos();
        System.out.println("------------------------");
        xd.mostrarDatos();
        System.out.println("------------------------");

        // Modificación de atributos
        xd.nombre = "Daniel";
        yo.nombre = "Oscar";

        xd.setEdad(20);
        yo.setEdad(30);

        System.out.println("\n--- DATOS ACTUALIZADOS ---");
        yo.mostrarDatos();
```

```
        System.out.println("-----------------------");
        xd.mostrarDatos();
        System.out.println("-----------------------");

    } // Fin de Main

} // Fin de Class
```

```
package sistemaestudiante;

public class Estudiante {

    /*
    Modificadores de Acceso:
        1. public: Accesible desde cualquier clase.
        2. private: Accesible únicamente DENTRO de esta misma clase.
        3. protected: Accesible dentro del mismo paquete y clases hijas (herencia).
        4. (default / package-private): Accesible por cualquier clase del mismo paquete.
    */

    // Atributos (Variables)
```

```
    private int edad;
    private double estatura;

    String nombre;
    String apellido;
    char genero;

    // Constructors

    public Estudiante() {
        // "this" se refiere a los atributos de la instancia actual de la
clase.
        this.edad = 0;
        this.estatura = 0;
        this.nombre = "JD";
        this.apellido = "DJ";
    } // Fin del constructor Estudiante

    public Estudiante(int edad, double estatura) {
        this.edad = edad;
        this.estatura = estatura;
        this.nombre = "JD";
```

```
        this.apellido = "DJ";
    } // Fin del constructor Estudiante

    public void mostrarDatos() {
        System.out.printf("Nombre: %s\n", this.nombre);
        System.out.printf("Apellido: %s\n", this.apellido);
        System.out.printf("Edad: %d\n", this.edad);          // %d para
enteros
        System.out.printf("Estatura: %.2f m\n", this.estatura); // %.2f
para decimales
    } // Fin de mostrarDatos

    // Getter y Setter de Edad
    public int getEdad() {
        return this.edad;
    } // Fin de getEdad

    public void setEdad(int edad) {
        if (edad > 0 && edad < 100) {
            this.edad = edad;
        } else {
            System.out.println("ERROR. Ingrese una edad válida (1 - 99)");
        } // Fin de IF
```

```
} // Fin de setEdad

// Getter y Setter de Género
public char getGenero() {
    return this.genero;
} // Fin de getGenero

public void setGenero(char genero) {
    char gen = Character.toLowerCase(genero);
    if (gen == 'm' || gen == 'f') {
        this.genero = genero;
    } else {
        System.out.println("No es válido, ingrese F/M");
    }
} // Fin de setGenero

// Getters y Setters de Estatura
public double getEstatura() {
    return this.estatura;
}

public void setEstatura(double estatura) {
```

```
        if (estatura > 0) {
            this.estatura = estatura;
        }
    }

} // Fin de class Estudiante
```

```
--- DATOS INICIALES ---
Nombre: JD
Apellido: DJ
Edad: 0
Estatura: 0.00 m
------------------------
Nombre: JD
Apellido: DJ
Edad: 15
Estatura: 1.90 m
------------------------

--- DATOS ACTUALIZADOS ---
Nombre: Oscar
Apellido: DJ
Edad: 30
Estatura: 0.00 m
------------------------
Nombre: Daniel
Apellido: DJ
Edad: 20
Estatura: 1.90 m
------------------------
```

```
package sistemamonitoreo;
import java.util.Scanner;

public class SistemaMonitoreo {


    public static void main(String[] args) {

        SensorAmbiental prueba = new
SensorAmbiental("AB:CD:EF:GH:IJ", 100.00, 0, true);

        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        boolean cicloActivo = true;
        char seleccionMenu = 'a';

        while(cicloActivo){

            System.out.println("Menu de Control");
            System.out.println("1. Ingresar nueva Lectura Termica");
            System.out.println("2. Actualizar lectura del Higrometro");
            System.out.println("3. Solicitud de diagnostico completo");
            System.out.println("4. Inicio de Secuencia de Apagado");
```

```
System.out.print("Seleccion: ");
seleccionMenu = scan.next().charAt(0);

switch (seleccionMenu){

   case '1':

      System.out.println("Ingresa temperatura: ");
      double nuevaTemp = scan.nextDouble();
      prueba.setTemperaturaCelsius(nuevaTemp);
      break;

   case '2':

      System.out.println("Actualizar lectura del higrometro");
      int nuevaHR = scan.nextInt();
      prueba.setHumedadRelativa(nuevaHR);
      break;

   case '3':

      prueba.reporteEstado();
```

```
                break;

            case '4':

                cicloActivo = false;
                System.out.println("Cerrando sistema XD");
                break;

            default:
                System.out.println("BROSKI... La cosa es del 1 al 4...");
                System.out.println("selecciona otra opcion.");

        } // Fin de switch

    } // Fin de While

} // Fin de Main

} // Fin de Class
```

```
package sistemamonitoreo;



public class SensorAmbiental {

    // Atributos
    private String codigoMAC;
    private double temperaturaCelsius;
    private int humedadRelativa;
    private boolean estado;

    public SensorAmbiental(String codigo, double temp, int humedad,
boolean est){

        this.codigoMAC = codigo;
        this.temperaturaCelsius = temp;
        this.humedadRelativa = humedad;
        this.estado = est;

    } // Fin de SensorAmbiental
```

```
// TODOS LOS GET
public String getCodigoMAC() {
   return codigoMAC;
}
public double getTemperaturaCelsius() {
   return temperaturaCelsius;
}
public int getHumedadRelativa() {
   return humedadRelativa;
}
public boolean isEstado() {
   return estado;
}


// TODOS LOS SET
public void setCodigoMAC(String codigo) {
   this.codigoMAC = codigoMAC;
} // Fin de setCodigoMAC
public void setTemperaturaCelsius(double tempC) {

   if (tempC >= -40 && tempC <= 125){
```

```
        this.temperaturaCelsius = tempC;

    } else {

        System.out.println("Alerta de Seguridad");
        System.out.println("Lectura de Temp. descartada");
        System.out.println("Fuera de rango");

    } // Fin de IF

} // Fin de setTemperaturaCelsius
public void setHumedadRelativa(int hr) {

    if (hr < 0 || hr > 100){

        System.out.println("Advertencia");
        System.out.println("Lectura erronea...");
        this.humedadRelativa = 0;

    } else {
```

```
            this.humedadRelativa = hr;
            System.out.println("HR ACTUALIZADO");

        } // Fin de IF

    } // Fin de setHumedadRelativa
    public void setEstado(boolean estado) {
        this.estado = estado;
    } // Fin de setEstado

    public void reporteEstado(){

        System.out.printf("Temperatura: %.2f\n",
this.temperaturaCelsius);
        System.out.printf("Humedad relativa: %d\n",
this.humedadRelativa);
        System.out.printf("CodigoMAC: %s\n", this.codigoMAC);
        System.out.printf("Estado: %b\n", this.estado);

    }

} // Fin de Class
```

```
Menu de Control
1. Ingresar nueva Lectura Termica
2. Actualizar lectura del Higrometro
3. Solicitud de diagnostico completo
4. Inicio de Secuencia de Apagado
Seleccion: 1
Ingresa temperatura:
120
Menu de Control
1. Ingresar nueva Lectura Termica
2. Actualizar lectura del Higrometro
3. Solicitud de diagnostico completo
4. Inicio de Secuencia de Apagado
Seleccion: 2
Actualizar lectura del higrometro
40
HR ACTUALIZADO
Menu de Control
1. Ingresar nueva Lectura Termica
2. Actualizar lectura del Higrometro
3. Solicitud de diagnostico completo
4. Inicio de Secuencia de Apagado
Seleccion: 3
Temperatura: 120.00
Humedad relativa: 40
CodigoMAC: AB:CD:EF:GH:IJ
Estado: true
Menu de Control
1. Ingresar nueva Lectura Termica
2. Actualizar lectura del Higrometro
3. Solicitud de diagnostico completo
4. Inicio de Secuencia de Apagado
Seleccion: 4
Cerrando sistema XD
BUILD SUCCESSFUL (total time: 22 seconds)
```